

10 四点共圆

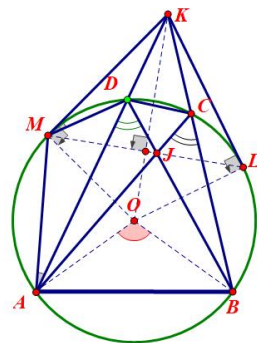
圆中的基本的角度关系为：同弧所对的圆心角为圆周角的两倍。即 $\angle AOB = 2\angle ADB$ 。

四边形 $ABCD$ 中， AC 交 BD 于 J ， AD 交 BC 于 K 。若 $ABCD$ 共圆，则以下 4 个结论成立。反之，以下 4 个条件任何一个满足，都能得到 $ABCD$ 四点共圆。这四个是判定四点共圆最常用方法。

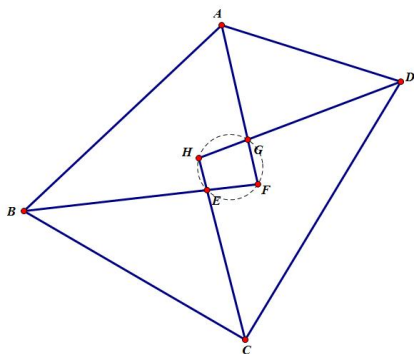
- (1) 若 $\angle ADB = \angle ACB$;
- (2) 若 $\angle ADC = 180^\circ - \angle ABC$ 或 $\angle KDC = \angle ABC$;
- (3) $AJ \times JC = BJ \times JD$; 或 $KA \times KD = KB \times KC$;
- (4) 存在一个点 O 使得 $OA = OB = OC = OD$ 。

类似的, $\angle KMD = \angle MAD$ 或 $KM^2 = KD \times KA$

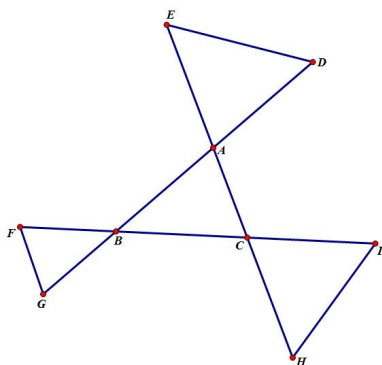
$\Leftrightarrow KM$ 为 $\triangle MAD$ 外接圆的切线。



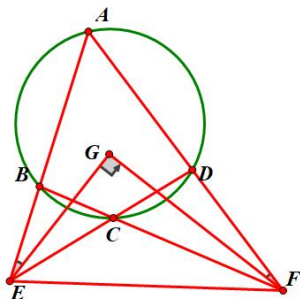
1 任意凸四边形四条内角平分线构成的四边形内接于圆。



2 已知:如图, D, E, F, G, H, I 分别在 $\triangle ABC$ 三边延长线上, 且 $AD = AE = BC, BF = BG = AC, CH = CI = AB$, 求证: $DEFGHI$ 共圆(康威圆)

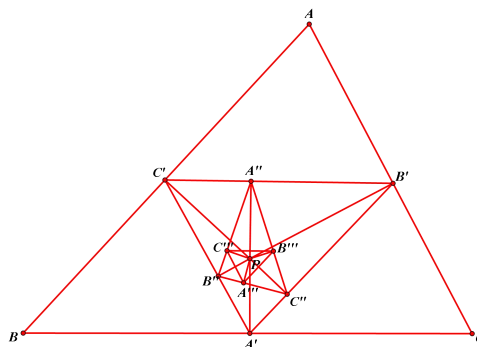


3 已知: $ABCD$ 共圆, AB 交 CD 于 E , AD 交 BC 于 F , 求证: $\angle AEC, \angle AFC$ 角平分线互相垂直。

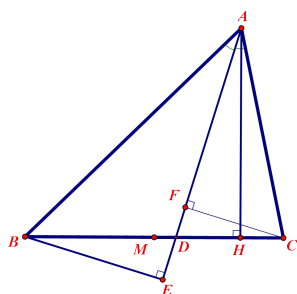


数学好玩。 -----陈省身

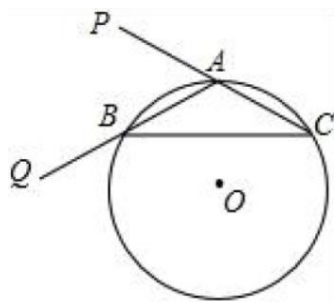
4 点 P 在 $\triangle ABC$ 三边上射影为 $A'B'C'$ ，点 P 在 $\triangle A'B'C'$ 三边上射影为 $A''B''C''$ ，
点 P 在 $\triangle A''B''C''$ 三边上射影为 $A'''B'''C'''$ 。
证明： $\triangle ABC \sim \triangle A'''B'''C'''$



5 【ZW36】 已知 $\triangle ABC$ 中， AH 是高， AD 是角平分线， M 是 BC 的中点， $BE \perp AD$ 于 E ， $CF \perp AD$ 于 F 。求证： M, E, H, F 四点共圆。



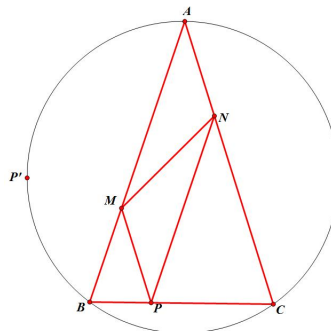
6 如图所示，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ 。任意延长 CA 到 P ，再延长 AB 到 Q ，使 $AP = BQ$ 。
求证： $\triangle ABC$ 的外心 O 与 A, P, Q 四点共圆。(QCL1994)



7 过等腰 $\triangle ABC$ 底边 BC 上一点 P 引 $PM \parallel CA$ 交 AB 于 M ；引 $PN \parallel BA$ 交 AC 于 N 。

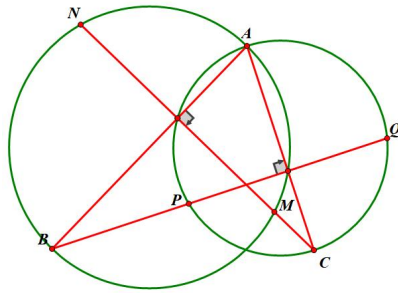
作点 P 关于 MN 的对称点 P' 。求证： P' 点在 $\triangle ABC$ 外接圆上。

(1949 年匈牙利数学奥林匹克，2002 年初中数学联赛)

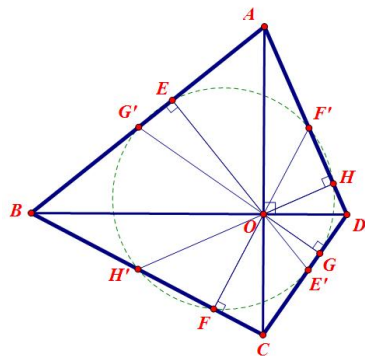


数学好玩。 -----陈省身

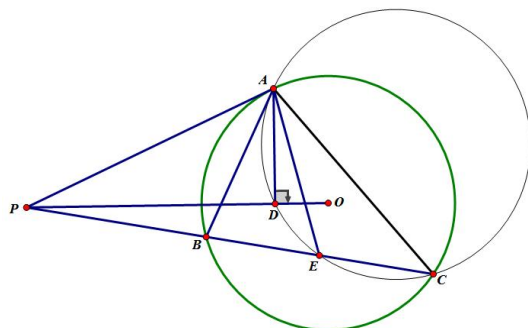
8 如图，以 AB 为直径的圆与过 C 的 AB 的垂线交于 M, N 。以 AC 为直径的圆与过 B 的 AC 的垂线交于 P, Q 。求证： M, N, P, Q 四点共圆。



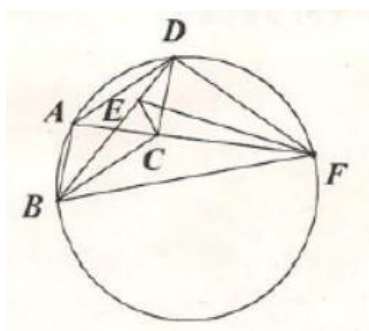
9（八点圆定理）已知：如图， $AC \perp BD$ 于 O ，过 O 的四边的垂线交对边于 $E, E', F, F', G, G', H, H'$ 。求证：此八点共圆



10：如图， PA 为 $\odot O$ 的切线， PBC 为 $\odot O$ 的割线， $AD \perp OP$ 于点 D ， $\triangle ADC$ 的外接圆与 BC 的另一个交点为 E ，求证： $\angle BAE = \angle ACB$ 。QCL2012

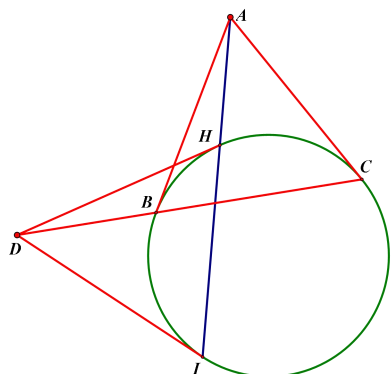


11 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E 为对角线 BD 上一点，且满足 $\angle ECD = \angle ACB$ ， AC 的延长线与 $\triangle ABD$ 的外接圆交于点 F 。证明： $\angle DFE = \angle AFB$ 。QCL2014



数学好玩。 -----陈省身

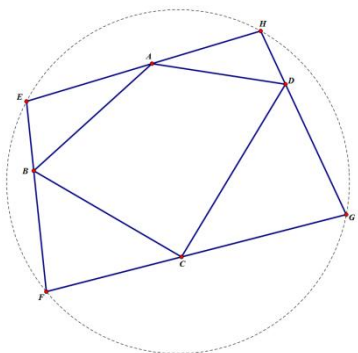
12 如上图，AB、AC 为圆的切线，B、C 为切点；DI、DH 为圆的切线，I、H 为切点；
求证：若点 D 在 BC 直线上，则点 A 在 HI 直线上。（配极原则）



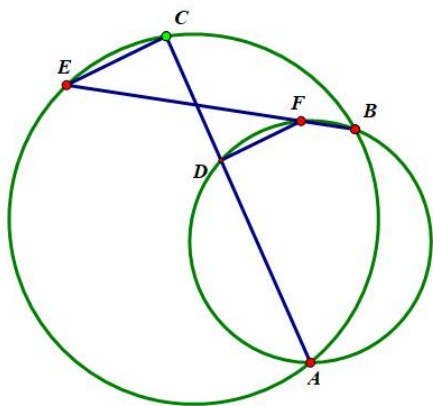
练习

1 若 $\angle ADC = 180^\circ - \angle ABC$; 则 ABCD 共圆

2 任意凸四边形四条外角平分线构成的四边形内接于圆。

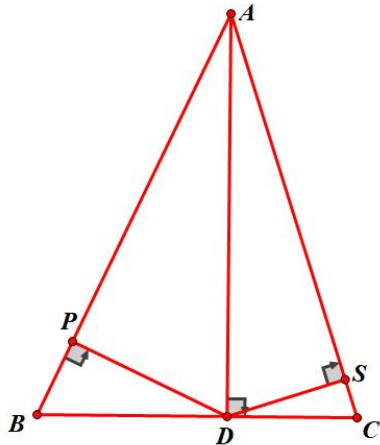


3 已知：如图，两圆交于 A、B 两点，过 A、B 的直线分别交两圆于 C 和 D、E 和 F。
求证：DF // CE



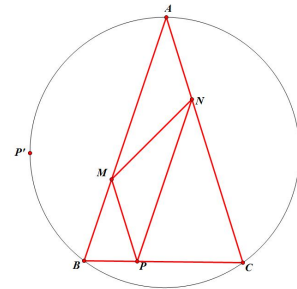
数学好玩。 -----陈省身

4 锐角三角形 ABC 中， AD 为高线，过 D 作 AB 、 AC 的垂线，垂足为 P 、 S 。
求证： P 、 B 、 C 、 S 四点共圆。



5 过等腰 $\triangle ABC$ 底边 BC 上一点 P 引 $PM \parallel CA$ 交 AB 于 M ；引 $PN \parallel BA$ 交 AC 于 N 。

作点 P 关于 MN 的对称点 P' 。求证： $\triangle P'BC \sim \triangle P'MN$



6 已知：如图，圆 O 与圆 O' 交于 A 、 B 两点，圆 O 的直径 AC 与圆 O' 交于 E ，圆 O' 的直径 AD 与圆 O 交于另一点 F 。延长 CF 与圆 O' 交于点 H ，直线 DE 与圆 O 交于 G 、 K 。直线 GH 与圆 O 交于另一点 P 。连接 PK 。求证： $PH=PK$ 。（2019 北方之星数学奥林匹克 2）

